

同轴电缆长度与终端负载检测装置

摘要：本设计实现的同轴电缆长度与终端负载检测系统，具有测量同轴电缆长度、检测同轴电缆负载类型、测量显示负载参数等功能。系统由主控制器 STM32、DDS、自平衡电桥、正交分解电路、显示交互模块等部分组成。DDS 用于输出正弦激励信号，自平衡电桥模块将电缆的阻抗信息转化为相位差，正交分解电路将相位差转化为直流信号，ADC 采集直流信号后交由主控制器在数字域处理计算电缆的阻抗。本装置能够准确测量长度在 20m 以下同轴电缆的长度，误差不超过 1%，检测时间不超过 4s，在测量 1m 以下长度同轴线时误差也不超过 1%。同时，本装置还可以在 5s 内判断同轴电缆终端负载类型和负载参数，负载参数误差不超过 10%。

关键词：自平衡电桥；正交分解；RC 测量

一、 系统方案

1. 比较与选择

1.1 参数测量方案选择

方案一：利用矢量网络分析法测量反射信号与输入信号的相位差，通过相位关系计算得到负载阻抗。

方案二：利用自平衡电桥将阻抗信息转化为相位差，通过公式计算出电缆长度和负载阻抗。

方案比较：反射计测量方案需要输出高频信号，搭配定向耦合器和功率分配器，精度较高，但在测量长度较短时，对激励信号频率要求高。自平衡电桥电路由反向放大器和乘法器构成的正交分解模块组成，电路结构较为简单，此法测量长度时，精度与阻抗测量精度有关，对输入信号频率要求不高，实现更加简单，因此选择方案二。

1.2 正交分解后输入信号的调理方案选择

方案一：乘法器输出电压经过偏置和放大后直接使用 ADC 采样，利用 FFT 算法计算直流分量。

方案二：经过有源低通滤波器后再直接使用 ADC 采样直流电压。

方案比较：方案一要使用 FFT 算法，同时需要经过一定的偏置，软件算法复杂度比较大，同时加了额外的偏置，导致后续计算直流分量的时候，要考虑直流偏置的影响。方案二加入了有源低通滤波器，电路设计更加复杂，但是经过过滤的信号只含有直流分量，采样后很容易得到，数据处理算法简单，速度更快，因此选择方案二。

2. 方案描述

同轴电缆长度与终端负载检测装置系统框图如图 1 所示。本系统主控制器采用 STM32F407ZTGX 单片机，待测电缆与测量电路相连。由主控制器控制 DDS 输出正交激励信号，经过输出调理后进入测量电路，平衡电桥电路将待测电缆的阻抗信息转化为相位差，并将信息传入正交混频网络，把相位差转化为直流信号进入输入调理电路，使得该信号在 ADC 采样范围内，ADC 采样直流信号，在数字域中进行处理与计算，得到电缆的阻抗。由于电缆长度与电缆的电容有关，由此可以得出电缆的长度与负载信息，并将结果显示在串口屏上。上述过程的开启由用户交互模块控制。

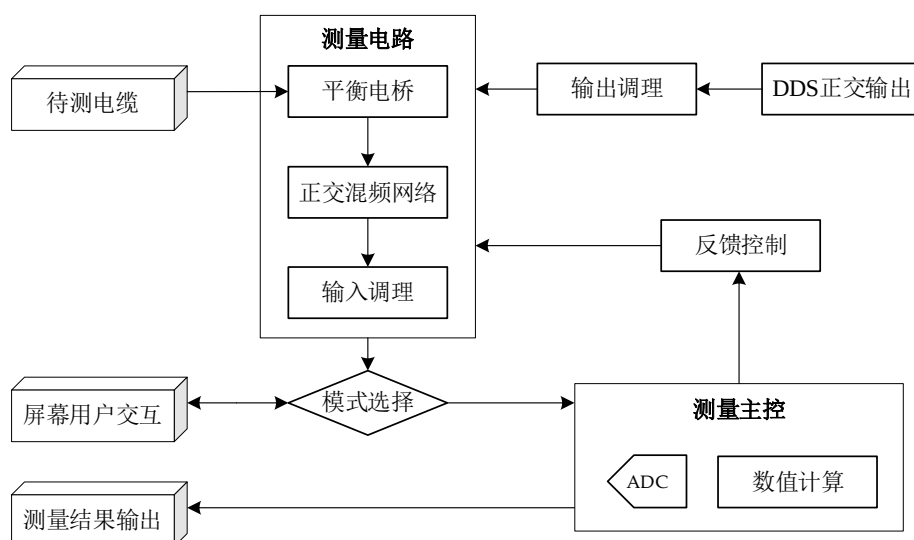


图 1 系统框图

二、 理论分析与计算

1. 电缆长度测量的分析与计算

1.1 电缆长度测量原理

电缆的长度与电缆电容大小直接存在一定的关系，由电容计算公式：

$$C = \frac{\varepsilon \times S}{d} \quad (1)$$

其中， ε 是介电系数、 S 是电容正对面积、 d 是电容极板间距。又由公式：

$$S = D \times l \quad (2)$$

其中， D 为电缆芯线直径， l 为电缆长度。可以得到电缆内的线间电容和电缆长度之间的关系为：

$$C = \frac{\varepsilon \times D}{d} \times l \quad (3)$$

由此可以得出，同轴电缆的线间电容与电缆长度成正比关系。因此，可以通过测量同轴电缆的电容来测量其长度。

1.2 参数测量原理

参数的测量可以通过自平衡电桥法进行，如图 2 所示，其中 Z_x 为被测原件， u_x 为正弦激励源，其幅度为 U_x ，相位作为参考认定为零。 u_r 为受零点检测反馈控制的同频正弦源，其幅度为 U_r ，相位为 Φ_r ， u_r 将使得 O 点的电压为零。 R_r 为参考电阻。在受零点检测自动控制的 u_r 作用下， Z_x 与 R_r 电流平衡。在此情况下，满足如下公式：

$$\frac{U_x \angle 0}{Z_x} = \frac{-U_r \angle \Phi_r}{R_r} \quad (4)$$

可以得到 Z_x 的模和辐角分别为：

$$\begin{cases} |Z_x| = \frac{R_r U_x}{U_r} \\ \arg Z_x = \pi - \Phi_r \end{cases} \quad (5)$$

通过 Z_x 的模和辐角即可计算出 Z_x 。当 Z_x 为电容时，可以很容易得出电容的容值。

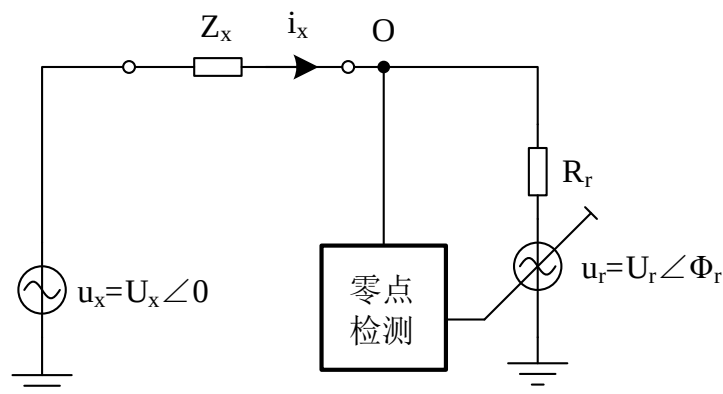


图 2 自平衡电桥法

2. 终端检测原理的分析与计算

2.1 开路负载的检测

负载开路时，电路的电容值检测结果和电缆的容值相等，可以通过测量电容值判断是否开路，若测量电容值对应的线缆长度与长度检测时测量的长度一致，则可以判断电路为开路。

2.2 电阻负载的测量

负载为电阻时，自平衡电桥测量的阻抗为 $R \parallel \frac{1}{j\omega C}$ ，则可以根据原长度所测得的电容计算得出负载电阻的阻值，进而判断负载为电阻。

2.3 电容负载的测量

电容负载的检测与开路负载的检测类似，电容负载意味着总电容增大，如果电路中所测容值大于电缆对应的容值，可以判断出该电路负载为电容，并显示容值。

三、 电路与程序设计

1. 激励信号发生电路设计

AD9959 产生正弦波输入电路，由于 DDS 输出信号峰峰值最大为 560mV，经后级的自平衡电桥电路后得到的 I、Q 信号比较小，当电容发生变化时信号变

化不明显，故在 DDS 后级加入放大器，对输入信号进行放大，由于乘法器的输入电压峰峰值要求小于 2V，可以 DDS 输出信号放大为 1.4V。

2. 信号检测及处理电路设计

2.1 自平衡电桥电路设计

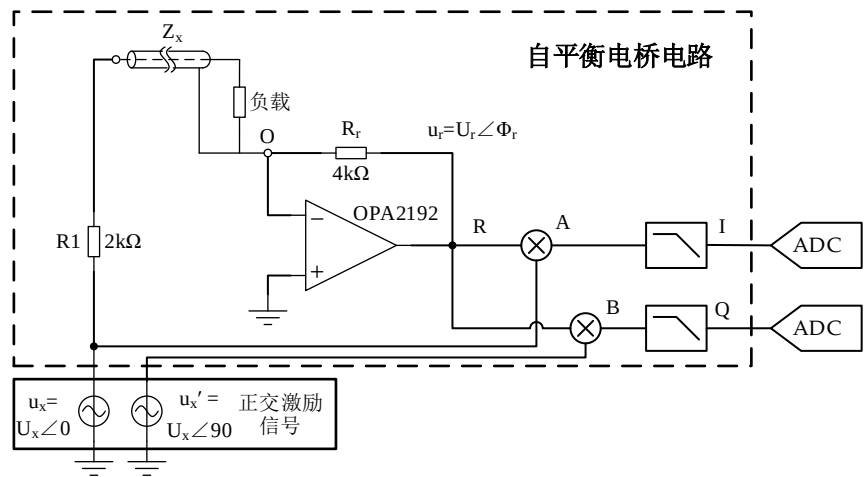


图 3 自平衡电桥电路设计

自平衡电桥电路设计如图 3 所示。利用放大器虚短虚断特性将 O 点等效为零点，由于同轴电缆等效于容性阻抗，可能会造成自激现象，需要加入一个隔离电阻 R1，防止电路出现自激现象。同轴电缆的最大长度为 20m，在测量过程中，电缆的长度变化范围为 1m~20m。经过实际测量，电缆的电容的变化范围约为 96.4pF~1929.6pF，电阻 R1 定为 2kΩ 时可以有效防止自激。同时在给定的 50kHz 的信号频率下， $\angle \Phi$ 也可以控制在 45° 左右，使得 IQ 正交分解信号赋值最大程度相近。同轴电缆电容变化时，IQ 正交分解信号变化更加明显，增大测量精度。

2.2 有源低通滤波器的设计

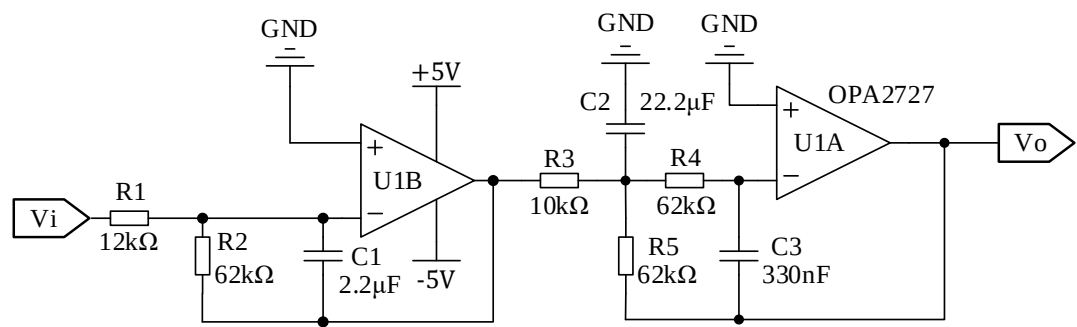


图 4 三阶低通巴特沃兹有源滤波器

有源低通滤波器设计如图 4 所示。由于乘法器输出信号有衰减，故在使用有源滤波器在对输出信号进行低通滤波的同时，也对信号进行放大处理。经过计算，前级输出信号中直流分量最大约为 100mV，为使得输入进 ADC 的信号在采样范围内且便于采样，令输入进 ADC 信号的峰峰值接近但不超出 3.3V，故设定放大倍数为 30 倍。由于只需要直流分量，故该滤波器的截止频率设置为 10Hz。

通过查表得出三阶巴特沃兹有源滤波器对应归一化传输函数中的系数，设计并计算出各电阻电容值。经过仿真分析，设定滤波器输入信号的直流分量为 100mV，并加入多种其他交流信号，测得输出信号的平均值为 3V，峰峰值为 5mV 以内，即输出几乎只有直流分量。表示该滤波器的放大倍数为 30 倍，且能够有效滤除频率为 10Hz 以上的信号。

3. 信号处理程序设计

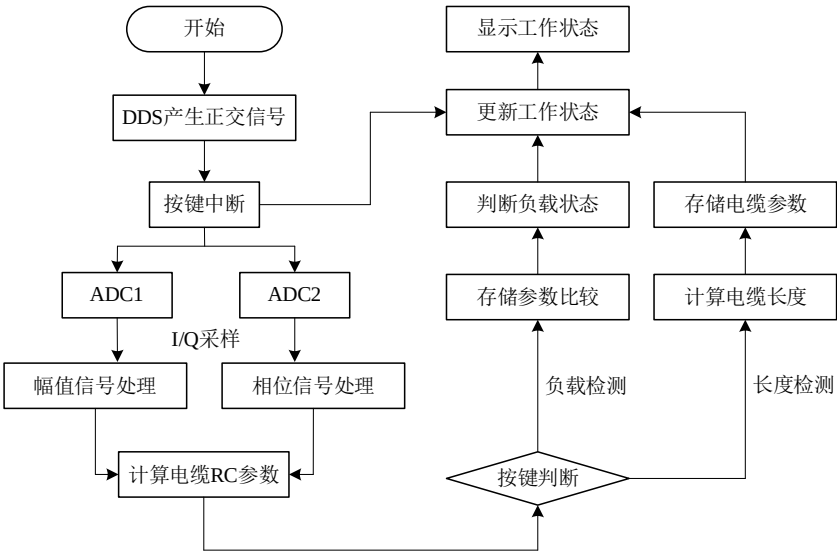


图 5 程序设计流程图

软件流程图如图 5 所示。程序首先控制 DDS 产生正弦信号，按键按下时更新工作状态为“正在检测”，接着通过两个 ADC 采样 IQ 分解后的信号，根据正交分解原理计算待测电缆的 RC 参数，再通过按键判断此时是长度检测还是负载检测状态，若为长度检测状态，则计算此时电缆长度，并将电缆的 RC 参数存储，更新工作状态为“结果保持”，并显示在串口屏上；若为负载检测状态，则将此时测量的 RC 参数与存储的 RC 参数比较，判断此时负载状态并计算负载参数，更新工作状态为“结果保持”，并显示在串口屏上。

四、 测试方案与测试结果

1. 测试环境

示波器：	SIGLENT	SDS1204X-E200MHz、1Gsa/s 数字示波器
电源：	RIGOL	DP832 型稳压源
信号发生器：	SIGLENT	SDG2122X-120MHz/1.2Gsa/s 任意波发生器

2. 测试方案

2.1 电缆长度测量测试方案

取一根长为 20m 的同轴电缆，依次在 20m~15m、15m~10m 之间取 3 个长度，测量电缆长度，与实际测量值做比较，并记录测量时间。在 10m 以下的区间依次减小直至一米以下，检测过程中如果出现检测长度与实际长度的绝对值大于 1%或检测时间大于 5s 则停止检测。

2.2 终端负载检测测试方案

测量 10m~20m 电缆长度时，每当完成一次电缆长度测量后，改变电缆终端负载，按下“负载检测”按钮，观察串口屏显示负载类型与实际情况是否一致，比较测量负载参数与实际负载参数，并记录测量时间。

3. 测试结果与数据

3.1 电缆长度测量测试结果

表 1 电缆长度测量测试数据			
实际长度/cm	测量长度/cm	相对误差	测量时间/s
2000	2002.6	0.13%	3.8
1882	1884.7	0.14%	3.8
1671	1675.1	0.24%	3.8
1489	1492.3	0.22%	3.8
1107	1109.4	0.21%	3.8
1000	1003.2	0.32%	3.8
500	502.3	0.46%	3.8
100	100.6	0.60%	3.8
90	90.4	0.67%	3.8

3.2 终端负载测试结果

表 2 负载开路测试结果

实际长度 /cm	实际负载 类型	检测负载 类型	实际负载 参数	检测负 载参数	相对误 差	检测时 间/s
2000	开路	开路	——	——	——	4s
1882	开路	开路	——	——	——	4s
1671	开路	开路	——	——	——	4s
1489	开路	开路	——	——	——	4s
1107	开路	开路	——	——	——	4s
1000	开路	开路	——	——	——	4s

表 3 负载电阻测试结果

实际长度 /cm	实际负载 类型	检测负载 类型	实际负载 参数	检测负 载参数	相对误 差	检测时 间/s
2000	电阻	电阻	12Ω	12.5Ω	4.16%	4s
1882	电阻	电阻	15Ω	16Ω	6.67%	4s
1671	电阻	电阻	18Ω	18.9Ω	5.00%	4s
1489	电阻	电阻	22Ω	24Ω	9.09%	4s
1107	电阻	电阻	27Ω	29Ω	7.40%	4s
1000	电阻	电阻	30Ω	32Ω	6.67%	4s

表 4 负载电容测试结果

实际长度 /cm	实际负载 类型	检测负载 类型	实际负载 参数	检测负 载参数	相对误 差	检测时 间/s
2000	电容	电容	120pF	130pF	8.33%	4s
1882	电容	电容	200pF	215pF	7.50%	4s
1671	电容	电容	230pF	250pF	8.70%	4s
1489	电容	电容	250pF	270pF	8.00%	4s
1107	电容	电容	280pF	301pF	7.50%	4s
1000	电容	电容	300pF	328pF	9.33%	4s

4. 测试结果分析

4.1 电缆长度测量结果分析：由数据结果可知，当电缆长度大于 1000cm 小于 2000cm 时，误差不高于 0.5%，当实际长度为 90cm 时，误差为 0.67%，不高于 1%，满足题目要求。测量时间不超过 5s，符合题目要求。

4.2 终端负载测试结果分析：由数据结果可知，终端负载检测结果准确，能偶准确测量并显示负载开路、电容、电阻的情况，并能够计算出对应负载的参数，误差不超过 10%，测量时间不超过 5s。负载参数误差和测量时间均符合题目要求。

五、 参考文献

- [1]. 康华光,张林.电子技术基础(模拟部分)(第七版).2021.高等教育出版社.
- [2]. 杨建国.新概念模拟电路(电子版全集)(第一版).2018.西安交通大学电工电子中心
- [3]. 王贞炎.电子系统设计——基础与测量仪器篇.2021.中国工信出版集团，电子工业出版社.
- [4]. [美]Bruce Carter.运算放大器权威指南（第四版），2014，人民邮电出版社.